박우영 경력기술서

Unity 클라이언트 개발자 **|** 게임**·VR·**멀티플레이

핵심 역량

- Unity / C# 기반 2D·3D 게임 및 VR 클라이언트 시스템 설계·구현
- 컴포넌트 기반 아키텍처, DDD/계층 분리, 이벤트 기반 데이터·UI 동기화
- Unity NGO, Mirror, Photon PUN2 등 멀티플레이 네트워크 개발 경험
- New Input System, UniTask, Behavior Tree, Addressables, Shader Graph/VFX Graph 활용
- GitHub·Jira·Notion·Slack 기반 협업 및 Jenkins CI/CD 파이프라인 구축 경험
- Cursor·Claude·MCP 등 생성형 AI를 개발·에셋 제작 워크플로우에 적용

경력

라이크코퍼레이션 | Unity VR 클라이언트 개발자

재직: 2026.06 ~ 현재
AI·디지털 트윈 기반 VR 콘텐츠의 클라이언트 개발을 담당하며 Meta Quest 환경의 상호작용, 멀티플레이 동기화, 공통 모듈 개발을 수행하고 있습니다.

주요 업무 및 기여

- Unity NGO(Netcode for GameObjects) 기반 PC Host–Meta Quest Client 멀티플레이 구조 설계 및 실시간 동기화 구현
- 플레이어 신장, 머리·손 위치, 손가락 굴곡 등 VR 트래킹 데이터를 네트워크 환경에서 동기화
- 손 관절 전체 회전값 대신 손가락 굴곡도를 float 데이터로 압축해 전송하고, 수신 클라이언트에서 포즈를 복원하는 경량 동기화 구조 설계
- NetworkObject 소유권 이전과 Owner-Authoritative Transform을 활용해 VR Grab 상호작용의 클라이언트 반응성과 동기화 안정성 개선
- 사내 여러 VR 콘텐츠에서 재사용할 수 있도록 손동작·트래킹 동기화 로직을 모듈화
- Meta XR Interaction SDK 및 Meta Multiplayer Blocks를 활용한 Quest 기반 상호작용 기능 개발
- 외부 시스템–NAS–Unity 간 런타임 콘텐츠 전달을 위한 API/클라이언트 구조 설계 및 Addressables 기반 동적 리소스 운영 방식 검토
- Cursor와 MCP를 Unity 개발 환경에 연결해 코드 탐색, 반복 구현, 리팩토링 및 기술 검증 과정을 효율화

기술

Unity, C#, Netcode for GameObjects, Meta XR SDK, Meta Quest, UniTask, Addressables, Git, MCP

MIDO Studio (블랙스톰 산하) | 게임 클라이언트 개발자 / 창립 멤버

재직: 2025.09 ~ 2026.02
신설 스튜디오의 초기 개발 환경과 협업 프로세스 구축에 참여하고, Project T의 클라이언트 아키텍처 및 핵심 게임플레이 시스템을 설계·구현했습니다.

스튜디오 초기 구축

- Git/GitHub, Slack, Jira, Notion 기반 협업 워크플로우 및 코드 컨벤션 정립
- 클라이언트 개발 로드맵과 공통 시스템 구조를 정리하고 기획·아트 직군과 기술 스펙을 조율

Project T – 클라이언트 시스템 설계 및 구현

- Domain–Repository–Manager–UI로 책임을 분리한 아웃게임 데이터 구조와 PlayerDataStore 중심의 데이터 관리 체계 설계
- Google Spreadsheet 데이터를 게임 데이터로 변환·관리하는 Data-Driven 파이프라인을 구축해 기획자가 코드 수정 없이 밸런스 데이터를 관리할 수 있도록 지원
- IInteractable 및 독립 컴포넌트 기반으로 Hold, Throw, Give 등 상호작용 기능을 조합할 수 있는 확장형 Interaction System 구현
- 인벤토리, 아이템 계층 구조, 런타임 데이터, 저장 흐름과 이벤트 기반 UI 갱신 구조 구현
- FSM 확장 한계를 개선하기 위해 Behavior Tree를 도입하고 GraphView 기반 Custom Behavior Tree Editor 및 런타임 노드 시각화 기능 개발
- UniTask 기반 비동기 처리로 데이터 로딩, 상태 처리, UI 연출 등의 흐름을 구조화
- New Input System을 기반으로 Player Input과 UI Input을 분리하고 PC·모바일 입력을 추상화
- Unity Profiler/Memory Profiler를 활용해 GC Alloc, 물리 연산, UI Canvas, 오브젝트 생성·파괴 병목을 점검하고 풀링·Time-Slicing·Canvas 분리 등을 적용
- Jenkins 기반 자동 빌드 파이프라인을 구성하고 빌드 결과 공유 흐름을 자동화
- 생성형 AI와 MCP를 활용해 예상 이미지를 선제작한 뒤 게임 에셋 제작에 활용하고, Blender 애니메이션 제작·수정 작업도 자동화

기술

Unity, C#, UniTask, Google Sheets API, Behavior Tree, GraphView, New Input System, Jenkins, GitHub, Jira, Notion

주요 프로젝트

Potion Maker | 멀티플레이 협동 시뮬레이션

개발: 2025.07 ~ 2025.08 | 클라이언트 프로그래머 5명

- Player Ability 구조를 통해 이동·상호작용·애니메이션·상태 기능을 독립 모듈로 분리

- InputManager에서 입력을 일원화하고 이벤트/프로퍼티 기반으로 각 Ability에 전달하도록 구조 개선
- New Input System 런타임 리바인딩과 키보드·게임패드 동시 지원 구현
- Photon PUN2에서 네트워크 오브젝트 풀링 구조의 한계를 검토한 뒤 Mirror Custom Spawner/Unspawn 기반 구조로 전환하여 서버·클라이언트 생성 책임 분리
- Blender MCP와 Python 스크립트를 활용해 비휴머노이드 캐릭터 애니메이션 제작 및 수정

SKYFALL : Resistance | 3D TPS

개발: 2025.05 ~ 2025.06 | 클라이언트 프로그래머 3명, 기획·디자인 1명

- 주변 환경 이동을 이용한 낙하 연출, 페이즈 기반 환경 길이·속도 제어 구현
- Behavior Tree 기반 보스 패턴 및 전투 페이즈 구현
- Bezier 대신 Hermite Curve를 적용해 제어점을 통과하는 곡선 탄막을 구현하고 장애물 충돌 문제 해결
- Shader Graph/VFX Graph로 자기장, 구름, 불타는 잔해 등 시각 효과 제작
- Git merge 중 손실된 작업을 git log와 브랜치 복구를 통해 되살리고 팀 내 Git 관리 가이드 공유

Last Flame Keepers | 2D 전략·디펜스

개발: 2025.04 | 클라이언트 프로그래머 3명, 기획 1명

- 건물 생성·업그레이드·상태·자원 소비 시스템 구현
- 제네릭 PriorityQueue를 직접 구성해 불의 영향 범위 변화에 따른 건물 상태 판정과 우선순위 갱신 최적화
- Enum·Dictionary 기반 건물 필터/정렬 UI와 ScrollView 요소 재사용 구조 구현

Billiards 3 Ball | 물리 기반 3구 당구 시뮬레이션

개발: 2022.09 ~ 2023.06 | 개발·이론 조사 3명

- Python, Pygame, NumPy를 활용해 충돌·마찰·회전·스핀을 포함한 벡터 기반 당구 물리 구현
- 충돌 직후 중복 반응을 제한하는 frame-skip 방식으로 공 겹침 및 진동 문제 개선
- 각도 계산 대신 정규화된 회전 벡터의 sin/cos 성분을 직접 활용해 스핀 좌표계 오류 개선

기술 스택

- Language: C#, C++, Python
- Engine/Client: Unity, Unreal Engine 5 기초, New Input System, UniTask, Addressables, Cinemachine
- Networking/Backend: Unity NGO, Mirror, Photon PUN2, Firebase, REST API 연동
- Graphics/Tools: Shader Graph, VFX Graph, Blender, Figma
- Architecture: DDD, Repository Pattern, Component Pattern, Observer/Event, Factory, State, Strategy
- DevOps/Collaboration: Git, GitHub, Jenkins, Jira, Notion, Slack

- AI Workflow: Cursor, Claude, ChatGPT, MCP 기반 Unity·Blender 개발 자동화 및 에셋 제작 보조